

Projeto OmniSat-AI: Inteligência Espacial para Resiliência Terrestre

Documento de Definição e Aplicabilidade - Global Solution 2026.1

1. Descrição do Projeto

O **OmniSat-AI** é uma plataforma unificada de monitoramento preventivo que utiliza imagens de observação da Terra (satélites) e Inteligência Artificial para antecipar eventos climáticos extremos. A solução visa democratizar os dados da "nova economia espacial" (New Space), convertendo terabytes de informações brutas orbitais em inteligência acionável e acessível. O projeto atua em duas frentes de impacto direto na superfície terrestre: a proteção da infraestrutura de comunidades urbanas vulneráveis contra desastres naturais e a garantia da eficiência hídrica para a agricultura familiar e hortas comunitárias no entorno das cidades.

2. Aplicabilidade e Clareza na Resolução do Problema Proposto

Para atender de forma direta e concisa ao critério técnico de avaliação da Global Solution, a aplicabilidade do OmniSat-AI foi estruturada de forma objetiva. O escopo foca em problemas reais e propõe soluções tecnicamente viáveis por meio do desenvolvimento de uma Prova de Conceito (POC).

2.1. O Problema

A mudança climática global tem gerado anomalias meteorológicas severas, resultando em dois grandes desafios locais iminentes:

- **Vulnerabilidade Urbana (ODS 11):** Áreas com topografia acidentada e regiões periféricas sofrem com deslizamentos e enchentes devido à falta de monitoramento microclimático e preditivo geolocalizado.
- **Insegurança Alimentar e Hídrica (ODS 2):** Pequenos produtores e responsáveis por hortas comunitárias perdem suas safras de subsistência devido a secas repentinas ou estresse hídrico não diagnosticado a tempo pela falta de acesso a tecnologias de precisão.

2.2. A Solução

A aplicabilidade do OmniSat-AI baseia-se na interseção precisa entre a macrorregião (o que o satélite observa do espaço) e a microrregião (o que os sensores confirmam na terra). A solução resolve o problema traduzindo dados complexos em recomendações diretas, conforme detalhado

na estrutura abaixo:

Eixo Temático / ODS	Mecanismo de Ação (Aplicações Práticas)	Impacto Positivo Esperado
ODS 13: Clima & Dados Orbitais	Consumo de dados abertos de satélites via APIs cognitivas para rastreamento de anomalias térmicas e índices pluviométricos ao longo do tempo.	Fornecer a base de dados primária, em tempo real, permitindo que a IA antecipe extremos climáticos muito antes que seus efeitos atinjam o solo.
ODS 11: Resiliência Urbana	Modelos de Visão Computacional aplicados sobre imagens de satélite, cruzados com dados de sensores IoT (ESP32) instalados em encostas, para gerar alertas preditivos de evacuação.	Proteção de vidas e salvaguarda da infraestrutura da cidade, permitindo resposta rápida, localizada e cirúrgica da Defesa Civil.
ODS 2: Agricultura Comunitária	Análise do Índice de Vegetação (NDVI) orbital, validada rigorosamente por sensores de umidade do solo, recomendando volumes exatos de irrigação em painel digital.	Otimização drástica do consumo de água e proteção das safras locais contra eventos de seca, garantindo alimento ininterrupto para comunidades de risco.
ODS 9: Infraestrutura Tecnológica	Orquestração de um pipeline de dados em nuvem (ex: ecossistema serverless AWS) que ingere as informações espaciais, processa os cálculos da IA e aciona gatilhos autônomos.	Criação de uma fundação digital altamente escalável e resiliente, democratizando de fato o acesso prático a tecnologias aeroespaciais avançadas.

2.3. Resposta Estruturada à Pergunta Norteadora

O projeto OmniSat-AI demonstra empiricamente que a Inteligência Artificial é o catalisador essencial que transforma a nova economia espacial. Sem a IA e as tecnologias digitais, haveria apenas um acúmulo passivo e inútil de pixels gerados pela infraestrutura orbital. Ao aplicar modelos de Machine Learning (como RNN/LSTM e algoritmos de regressão) e Visão Computacional suportados por arquiteturas robustas em nuvem, o sistema extrai valor real, convertendo esses pixels em inteligência acionável instantânea. O impacto sistêmico e positivo na Terra se materializa no exato momento em que utilizamos essa ampla visão preditiva do macro (espaço) para agir cirurgicamente no micro (bairros vulneráveis e agricultura local), seja

salvando pequenas safras essenciais do estresse hídrico, seja antecipando e mitigando os danos de crises geológicas em áreas urbanas de alto risco.

3. Arquitetura da Solução e Tecnologias Aplicadas Para viabilizar essa interseção entre dados espaciais e a realidade socioeconômica, a arquitetura técnica do **OmniSat-AI** foi desenhada para ser escalável, preditiva e visualmente interativa. A estrutura do sistema é baseada nos seguintes pilares tecnológicos:

- **Geoprocessamento Interativo (Folium e Esri):** Em vez de depender de imagens estáticas, a plataforma utiliza a biblioteca **Folium** integrada à API pública da *Esri World Imagery*. Isso permite extrair e renderizar "tiles" (quadrantes) de satélite com qualidade real e em tempo real, fornecendo aos gestores um mapa interativo, atualizado e gratuito, sem a dependência de chaves de API restritivas.
- **Enriquecimento de Dados Socioambientais:** A plataforma transcende a análise puramente meteorológica. O motor de dados cruza as informações climáticas (temperatura e chuva) com métricas estruturais e humanas essenciais, como:
 - Grau de inclinação do relevo (Topografia).
 - Percentual de construção irregular.
 - Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).
 - Índice de Pobreza Local.
- **Motor Preditivo (IA e Machine Learning):** Com base nesse volume de dados, o sistema simula a aplicação de modelos de regressão e redes neurais. A IA calcula um **Score de Risco (0 a 100)** para cada região, não baseando-se apenas na quantidade de chuva, mas na vulnerabilidade real daquela comunidade ao evento climático extremo.
- **Pipeline em Nuvem e IoT:** Simulação de *Edge Computing* através de sensores locais (ESP32) que validam a umidade do solo, enviando *payloads* para uma arquitetura *Serverless* (simulando AWS Lambda, Amazon SNS e CloudWatch) que toma decisões autônomas e emite alertas antes do desastre.

4. Funcionalidades da Prova de Conceito (POC) A Prova de Conceito (MVP) funcional foi desenvolvida em Python (via framework Streamlit) e traduz toda a complexidade arquitetural em um painel gerencial intuitivo, dividido em quatro módulos principais:

1. **Dashboard de Monitoramento Integrado:** Apresenta a visão unificada das métricas orbitais cruzadas com a telemetria dos sensores terrestres, exibindo o risco médio, picos

de chuva e evolução temporal da saturação do solo.

2. **Análises Estatísticas e Correlação:** Módulo voltado para a ciência de dados profunda. Através de Matrizes de Correlação (Heatmaps) e Gráficos de Dispersão, comprova empiricamente como a pobreza, a moradia irregular e a inclinação do terreno amplificam o risco de desastres naturais gerados pela chuva.
3. **Visão Computacional (Análise Orbital Interativa):** A interface consome os mapas reais da Esri e sobrepõe, via código, as *Bounding Boxes* (caixas de marcação geométrica). Essa funcionalidade simula o output de redes neurais convolucionais (como YOLO/U-Net) atuando como os "olhos" da IA, que segmenta visualmente as áreas de risco de deslizamento (ODS 11) e de estresse hídrico (ODS 2).
4. **Orquestração AWS (Logs Serverless):** Painel de transparência que exhibe a trilha de auditoria do sistema, demonstrando como a inteligência artificial processou os dados, classificou a criticidade ("Alerta" ou "Crítico - Evacuação") e acionou a Defesa Civil ou as lideranças agrícolas.

5. Considerações Finais O projeto **OmniSat-AI** prova que a Nova Economia Espacial só atinge seu verdadeiro propósito sustentável quando acoplada a ferramentas avançadas de Inteligência Artificial. Ao elevar a POC de um simples "leitor de sensores" para uma plataforma robusta de análise preditiva socioambiental, a solução cruza os dados exatos da engenharia e do espaço com o impacto humano real.

O resultado é um sistema altamente inovador e escalável que atende rigorosamente a todos os critérios técnicos propostos, entregando resiliência e proteção à vida e aos recursos hídricos nas áreas mais vulneráveis do planeta.